

黄达

上海市徐汇区华泾镇华发路 699 弄 ■ +86 189-7385-7528 ■ huangda@sii.edu.cn



教育背景

上海创智大学&上海交通大学

具身智能博士（多机器人导航与协作方向），在 NeurIPS、ICRA 等顶级会议发表论文 3 篇

上海

2024.09 – 至今

上海交通大学，机械与动力工程学院

机械工程学士

上海

2020.09 – 2024.06

- GPA: 3.94 / 4.3（前 5%）| 计算机图形学（A+），现代控制理论（A），高等机械动力学（A）
- 奖项荣誉：上海市优秀毕业生（1%），中国国际大学生创新大赛（2024）全国银奖

科研经历

CoM-HOI: Belief-Guided Cooperative Humanoid-Object Interactions under Uncertain Mass Properties

独立一作

AAAI 2027 在投

- 面向未知偏心质量物体的多人形机器人协同搬运，提出 CoM-HOI 信念引导的分层控制框架
 - 利用首次低幅抬升得到的支撑力与接触响应来估计 CoM，可信样本方向余弦由 E30 的 0.83 升至 H60 的 0.93
 - 联合支撑稳定性与单体载荷可行性构造风险评分，在 M45 下成功率达 94.3%，较最佳基线提升 9.7%
 - 设计 CoM 偏置接触分配与载荷感知重站位，在 H60 下成功率达 81.8%，较最佳基线提升 22.6%
- 在物体隐藏质心的协同搬运实验（仿真）中，CoM-HOI 随物体质心偏置程度的增大展现出更强的运输鲁棒性

Schrödinger's Navigator: Imagining an Ensemble of Futures for Zero-Shot Object Navigation

共同一作

CoRL 2026 在投

- 面向遮挡与潜在风险下的零样本目标导航，提出未来推演框架 Schrödinger's Navigator
 - 构建轨迹条件 3D 世界模型推演多种未来场景，在 HM3D 数据集上 SR 达 65.2%、DTG 降至 2.23，均为最优
 - 设计遮挡感知自适应轨迹采样，围绕左右和上方三个视角进行，较单轨迹方案提升 7.0%，兼顾覆盖与计算开销
 - 构建未来感知价值图 FAVM，联合目标语义、探索收益与风险评估，并融合当前观测实现前瞻性航点决策
- 负责基线复现、对比实验与性能评测，完成导航系统代码集成、实验流程搭建及 Go2 真实场景部署验证
- 利用 RGB-D 生成点云构建局部代价地图，并基于 ROS 2 Nav2 实现航点跟踪与避障

Chasing Schrödinger's Cat: Shared Future Imagination for Collaborative Object Navigation

共同一作

CoRL 2026 在投

- 面向遮挡环境下多机器人协同目标导航，提出共享未来想象框架 Chasing Schrödinger's Cat
 - 将三维世界模型预测构建为共享先验 SSOP，将世界模型预测与真实地图解耦，并利用 RGB-D 观测持续校正
 - 设计风险自适应未来想象与 SSOP 引导协同规划，在 HM3D 数据集上 SR 达 73.8%、DTG 为 1.601，均为最优
- 负责基线对比实验与代码真机部署，完成多台宇树 Go2 间通信、协同定位及真实场景导航验证
- 利用 FAST-LIO2 负责单机 LiDAR-IMU 定位，外参标定统一相机与雷达坐标关系，GICP 完成双机初始坐标对齐

TP-MDDN: Task-Preferenced Multi-Demand-Driven Navigation with Autonomous Decision-Making

第二作者

NeurIPS 2025 Poster

- 面向多需求与任务偏好的长程具身导航，提出 TP-MDDN 基准及自主决策框架 AWMSystem
 - 构建 MASMap 多维语义记忆，融合任务分解与状态跟踪，在 200 条长程指令、68 个房间上开展评测
 - 设计快慢双系统规划与自适应纠错，在 TP-MDDN 基准上 SR 达 32.0%、ISR 达 62.89%，较基线成功率提升 16%
- 负责 Qwen2.5-VL 系列模型部署、导航指令数据生成及基线对比实验，支撑模型选型、消融分析与性能评测

课外活动

机器人与人工智能技术在导盲场景中的应用创新

模型侧负责人

上海

2023.10 – 2024.10

- 基于自研六足机器人，融合多传感器语义建图、盲人步态适配避障控制与人机交互，实现复杂场景稳定可信导盲
- 获中国国际大学生创新大赛（2024）银奖，授权专利 1 项（一种牵引式机器人导盲系统及方法.202411378670.7）
- 建立障碍物“四元桶”模型表达“人-机-障碍物”的相对位置，使用讯飞星火大模型增强机器人对场景的语义理解

上海交通大学机械与动力工程学院学生会

主席

上海

2022.11 – 2023.11

- 协助学院统筹寒暑假社会实践与劳动教育项目，协调 400 余位师生，共计 109 个团队的社会实践工作
- 组织开展科普教育系列活动，统筹多项国家级科技创新赛事筹备，服务校内外师生 3000 余人次

技能与兴趣

- 编译语言及工具：Python, C/C++; LaTeX, GitHub, Docker; Isaac Sim/Lab, MuJoCo; Claude Code, Codex
- 系统与硬件开发：熟练 Linux 系统和 ROS 2 架构；具备丰富的四足和人形机器人本体调试与硬件开发经验
- 兴趣爱好：摄影，健身，羽毛球